1. 线性空间
1.1. 线性空间与子空间
定义 1.1.1（数域）
定义 1.1.2（线性空间）
定理 1.1.3（线性空间的一系列推论）
定义 1.1.4（数组向量空间）
定义 1.1.5（子空间）
定理 1.1.6（子空间的判定）
定义 1.1.7（函数空间及其子空间）
定理 1.1.8（子空间的交是子空间）
定理 1.1.9（子空间的并的性质）
定义 1.1.10（子空间的和）
定理 1.1.11（子空间的和是包含原子空间的最小子空间）
定理 1.1.12（子空间的和的运算律）
1.2. 基与维数
定义 1.2.1（线性组合、线性表示与线性生成）
定义 1.2.2（线性相关与线性无关）
定理 1.2.3（线性无关的判定）
定理 1.2.4（线性无关的性质）
定义 1.2.5（线性等价）
定理 1.2.6（线性等价的判定）
定理 1.2.7（向量组中向量的增减）
定理 1.2.8（Steinitz 替换定理）
定义 1.2.9（极大线性无关部分组及其筛法）
定义 1.2.10（基）
定理 1.2.11（基的向量个数恒定）
定义 1.2.12（维数）
定义 1.2.13（有限维线性空间）
定理 1.2.14（子空间的基存在）
定理 1.2.15（基扩充）
定理 1.2.16（基判定）
定义 1.2.17（子空间的直和）
定理 1.2.18（直和的判定）
定理 1.2.19（向量组的并对应生成空间的和）
定理 1.2.20（和及直和的维数公式）
1.0 相关证明
定理 1.1.3
定理 1.1.6
定理 1.1.8
定理 1.1.9
定理 1.1.11
定理 1.1.12
定理 1.2.3
定理 1.2.4
定理 1.2.6
定理 1.2.7
定理 1.2.8
定理 1.2.11
定理 1.2.14
定理 1.2.15
定理 1.2.16
定理 1.2.18
定理 1.2.19
定理 1.2.20

线性代数是研究线性空间与线性映射相关理论的代数学.

1. 线性空间

1.1. 线性空间与子空间

线性空间是线性代数研究的基本对象．子空间理论希望通过已知的线性空间，获得更多的线性空间.

定义 1.1.1（数域）

给定 $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{C}$，若 $\mathbb{F}$ 中存在非零元素，且 $\forall\, a, b \in \mathbb{F}$，有 $a+b,\ a-b,\ ab \in \mathbb{F}$，且当 $b \neq 0$ 时 $\dfrac{a}{b} \in \mathbb{F}$，则称 $\mathbb{F}$ 为**数域**.

$\mathbb{C},\ \mathbb{R},\ \mathbb{Q}$ 均为数域，而 $\mathbb{Z},\ \mathbb{N}$ 不是数域.

定义 1.1.2（线性空间）

给定集合 $\mathcal{V}$ 与数域 $\mathbb{F}$，若定义**加法**与**数乘**如下：

1. $\forall\, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathcal{V},\ \exists\,!\, \boldsymbol{c} \in \mathcal{V},\ \text{s.t.}\, \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$;
2. $\forall\, \boldsymbol{x} \in \mathcal{V},\ \lambda \in \mathbb{F},\ \exists\,!\, \boldsymbol{y} \in \mathcal{V},\ \text{s.t.}\, \boldsymbol{y} = \lambda \boldsymbol{x}$;

且满足：

1. 加法交换律：$\forall\, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathcal{V},\ \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}$;
2. 加法结合律：$\forall\, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \in \mathcal{V},\ (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) + \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} + (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c})$;
3. 存在加法单位元：$\exists\, \boldsymbol{0} \in \mathcal{V},\ \text{s.t.}\, \forall\, \boldsymbol{a} \in \mathcal{V},\ \boldsymbol{a} + \boldsymbol{0} = \boldsymbol{a}$;
4. 存在加法逆元：$\forall\, \boldsymbol{a} \in \mathcal{V},\ \exists\, \boldsymbol{b} \in \mathcal{V},\ \text{s.t.}\, \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$;
5. 数乘结合律：$\forall\, \boldsymbol{x} \in \mathcal{V},\ \lambda, \gamma \in \mathbb{F},\ (\lambda\gamma)\boldsymbol{x} = \lambda(\gamma \boldsymbol{x})$;
6. 存在数乘单位元：$\forall\, \boldsymbol{x} \in \mathcal{V},\ 1\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$;
7. 数乘对数的分配律：$\forall\, \boldsymbol{x} \in \mathcal{V},\ \lambda, \gamma \in \mathbb{F},\ (\lambda + \gamma)\boldsymbol{x} = \lambda \boldsymbol{x} + \gamma \boldsymbol{x}$;
8. 数乘对向量的分配律：$\forall\, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathcal{V},\ \lambda \in \mathbb{F},\ \lambda(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = \lambda \boldsymbol{a} + \lambda \boldsymbol{b}$;

则称 $\mathcal{V}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的**线性空间**（或**向量空间**），其中的元素称为**向量**．更一般地，线性空间可以定义在其它域上.

定理 1.1.3（线性空间的一系列推论）

1. 加法单位元唯一，称为**零向量**;
2. 加法逆元唯一，记 $\boldsymbol{x}$ 的加法逆元为 $-\boldsymbol{x}$，由此定义**减法** $\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} := \boldsymbol{a} + (-\boldsymbol{b})$;
3. $0\boldsymbol{x} = \lambda \boldsymbol{0} = \boldsymbol{0}$;
4. $(-1)\boldsymbol{x} = -\boldsymbol{x}$;
5. 加法交换律冗余，可由其余七条推出.
6. 存在加法逆元可替换为条件 $\forall\, \boldsymbol{x} \in \mathcal{V},\ 0\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

定义 1.1.4（数组向量空间）

令 $\mathbb{F}^S$ 为 $S \to \mathbb{F}$ 映射的集合， 在 $\mathbb{F}$ 上自然定义加法与数乘（各点对应的像分别相加、数乘），构成线性空间;

特别地，令 $S=\{1,2,\cdots,n\}$，映射可写作 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，a_i 为 i 的像，记 $\mathbb{F}^S$ 为 $\mathbb{F}^n$，称为**数组向量空间**.

定义 1.1.5（子空间）

若 $\mathbb{F}$ 上线性空间 $\mathcal{V}$ 的子集 $\mathcal{U}$ 关于 $\mathcal{V}$ 上的加法和数乘构成线性空间，则称 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{V}$ 的**子空间**（或**线性子空间**）.

此定义蕴含了 $\mathbf{0}\in\mathcal{U}$. 特别地，将除 $\{\mathbf{0}\}$, $\mathcal{V}$ 以外的子空间称为 $\mathcal{V}$ 的**非平凡子空间**.

定理 1.1.6（子空间的判定）

线性空间 $\mathcal{V}$ 的非空子集 $\mathcal{U}$ 是子空间，当且仅当它对加法和数乘封闭.

非空的条件也可直接换作 $\mathbf{0}\in\mathcal{U}$.

定义 1.1.7（函数空间及其子空间）

已知 $\mathbb{R}^S$ **函数空间**是线性空间：

S 上的连续函数全体 $C(S)$ 是其子空间，称为**连续函数空间**；

更进一步，无穷次可导函数全体 $C^\infty(S)$ 是“更小”的子空间，称为**光滑函数空间**；

当 $S=\mathbb{R}$ 时，实系数多项式 $\mathbb{R}[x]$ 是其子空间，称为**多项式空间**；

更进一步，不大于 n 次的实系数多项式 $\mathbb{R}_n[x]$ 是“更小”的子空间.

定理 1.1.8（子空间的交是子空间）

类比集合运算，考虑子空间运算，线性空间 $\mathcal{V}$ 的任意多个子空间的交仍然是 $\mathcal{V}$ 的子空间.

定理 1.1.9（子空间的并的性质）

当且仅当 $\mathcal{U},\mathcal{W}$ 间存在包含关系时，线性空间 $\mathcal{V}$ 的两子空间 $\mathcal{U},\mathcal{W}$ 的并是 $\mathcal{V}$ 的子空间.

由此立得推论，$\mathcal{V}$ 的非平凡子空间的并不等于 $\mathcal{V}$.

定义 1.1.10（子空间的和）

对线性空间 $\mathcal{V}$ 的两个子空间 $\mathcal{U},\mathcal{W}$，定义：

$$\mathcal{U}+\mathcal{W}:=\{\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w}\mid\boldsymbol{u}\in\mathcal{U},\boldsymbol{w}\in\mathcal{W}\}.$$

定理 1.1.11（子空间的和是包含原子空间的最小子空间）

线性空间 $\mathcal{V}$ 的任意多个子空间的和 $\mathcal{U}$ 仍然是 $\mathcal{V}$ 的子空间，且包含所有原子空间的任意子空间都包含 $\mathcal{U}$.

定理 1.1.12（子空间的和的运算律）

设 $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \mathcal{V}_3$ 为线性空间 $\mathcal{V}$ 的子空间，对子空间的和：

1. $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2 \subseteq \mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2$；
2. 满足交换律：$\mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 = \mathcal{V}_2 + \mathcal{V}_1$；
3. 满足结合律：$(\mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2) + \mathcal{V}_3 = \mathcal{V}_1 + (\mathcal{V}_2 + \mathcal{V}_3)$；
4. 存在唯一单位元 $\{\mathbf{0}\}$，仅单位元存在逆元；
5. 不满足消去律.

1.2. 基与维数

基与维数理论希望找到具有一定性质的少量元素，使其能刻画整个线性空间.

定义 1.2.1（线性组合、线性表示与线性生成）

1. 给定 $\mathbb{F}$ 上线性空间 $\mathcal{V}$ 中的向量组 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$，取 $k_1, k_2, \cdots, k_n \in \mathbb{F}$，则 $k_1\boldsymbol{a}_1 + k_2\boldsymbol{a}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{a}_n$ 称为该向量组的一个**线性组合**，规定向量组项数给定有限；
2. 记 $\operatorname{span}(\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n)$ 为给定向量组线性组合的全体，可等价地视作子空间 $\{k\boldsymbol{a}_i\}$ 的和，则其构成 $\mathcal{V}$ 的一个子空间，称为原向量组**生成**（或**线性生成**）的空间，其为包含原向量组的最小子空间；
3. 若一个向量可写作给定向量组的线性组合，则称该向量可被给定向量组**线性表示**，这等价于该向量在给定向量组线性生成的空间中；
4. 若向量组 S 中任意向量可以被向量组 T 线性表示，则称 S 可被 T 线性表示.

定义 1.2.2（线性相关与线性无关）

向量组中存在向量可由其他向量线性表示，则称该向量组**线性相关**，否则称**线性无关**.

定理 1.2.3（线性无关的判定）

对于 $k_1\boldsymbol{a}_1 + k_2\boldsymbol{a}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{a}_n = \boldsymbol{0}$，

若 $\exists\, k_1, k_2, \cdots, k_n$ 不全为 0 使其成立，则 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n$ 线性相关，否则该向量组线性无关.

定理 1.2.4（线性无关的性质）

对于线性无关向量组 S，$\forall\, \boldsymbol{x} \in \operatorname{span}(S)$，$\boldsymbol{x}$ 可由 S 唯一地线性表示.

定义 1.2.5（线性等价）

若向量组 S 与 T 可相互线性表示，则称 S 与 T **线性等价**.

容易证明线性等价是**等价关系**，即具有自反性，对称性，传递性.

定理 1.2.6（线性等价的判定）

S 与 T 线性等价，当且仅当 $\operatorname{span}(S) = \operatorname{span}(T)$.

定理 1.2.7（向量组中向量的增减）

去掉向量组中可由其他向量线性表示的某一向量后，得到的向量组与原向量组线性等价.

一个显然的对应情况是，向向量组中添加其生成空间中任意向量，得到的向量组与原向量组线性等价.

综上，可以向向量组中添加生成空间中的某一向量，再去掉该向量的线性表示中系数非零的某一向量，

常用的情形是用两个向量的和或差替换其中之一.

这一推论引出了下面的定理.

定理 1.2.8（Steinitz 替换定理）

线性无关的向量组 S 可由 T 线性表示，则存在用 S 替换 T 中等量向量的方式，使得 T 在替换前后线性等价.

此定理相当重要的直接推论是 $\operatorname{span}(T)$ 中线性无关的向量组，其向量个数不超过 T 的向量个数.

定义 1.2.9（极大线性无关部分组及其筛法）

向量组的**极大线性无关部分组**是由原向量组中某些向量构成的线性无关的向量组，其生成空间与原向量组相同.

采取**筛法**可求出一个极大线性无关部分组，上一定理保证了过程中生成空间的不变：

以任意次序考察原向量组中的向量，若其不能由已加入新向量组中的向量线性表示，则将其加入新向量组.

定义 1.2.10（基）

线性无关的向量组生成线性空间 $\mathcal{V}$，则称该向量组是 $\mathcal{V}$ 的一组**基**.

能够由向量组生成的线性空间总存在基，即原向量组的一个极大线性无关部分组.

定理 1.2.11（基的向量个数恒定）

设向量组 S, T 均为 $\mathcal{V}$ 的基，则二者含有向量个数相同.

定义 1.2.12（维数）

线性空间 $\mathcal{V}$ 的**维数**定义为其任意一组基所含的向量个数，记作 $\dim \mathcal{V}$.

向量组的秩定义为其所生成的空间的维数，也等于其极大线性无关部分组的向量个数.

定义 1.2.13（有限维线性空间）

可以被向量组线性生成的线性空间称为**有限维线性空间**，其维数显然有限.

有限维线性空间是线性代数研究的主要对象，例如 $\mathbb{F}^n$. 若无特别说明，后文中线性空间均为有限维.

不能由向量组线性生成的线性空间称为**无限维线性空间**.

由于多项式次数无限，多项式空间是无限维线性空间.

定理 1.2.14（子空间的基存在）

有限维线性空间的子空间仍为有限维线性空间.

定理 1.2.15（基扩充）

可向线性空间 $\mathcal{V}$ 中任意线性无关向量组中添加一些向量，使其成为 $\mathcal{V}$ 的一组基.

定理 1.2.16（基判定）

对于线性空间 $\mathcal{V}$ 中的向量组，满足以下任意两条即为 $\mathcal{V}$ 的一组基：

1. 含有 $\dim \mathcal{V}$ 个向量；
2. 生成 $\mathcal{V}$；
3. 线性无关.

直接推论是，线性空间 $\mathcal{V}$ 的维数为 $\dim \mathcal{V}$ 的子空间必为 $\mathcal{V}$.

在基扩充的过程中，考虑子空间的变化，可以得到一些有用的结论.

定义 1.2.17（子空间的直和）

对于 $\mathcal{V}$ 的子空间 $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \cdots, \mathcal{V}_n$，

若 $\mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 + \cdots + \mathcal{V}_n$ 中的元素能唯一地表示为 $\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 + \cdots + \boldsymbol{v}_n$，其中 $\boldsymbol{v}_i \in \mathcal{V}_i$，

则称 $\mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 + \cdots + \mathcal{V}_n$ 为**直和**，记 $\mathcal{V}_1 \oplus \mathcal{V}_2 \oplus \cdots \oplus \mathcal{V}_n := \mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 + \cdots + \mathcal{V}_n$.

定理 1.2.18（直和的判定）

对于 $\mathcal{V}$ 的子空间 $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \cdots, \mathcal{V}_n$，

1. $\mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 + \cdots + \mathcal{V}_n$ 为直和，当且仅当 $\mathbf{0}$ 能被唯一地表示为 $\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 + \cdots + \boldsymbol{v}_n$，其中 $\boldsymbol{v}_i \in \mathcal{V}_i$；
2. $\mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2$ 为直和，当且仅当 $\mathcal{V}_1 \cap \mathcal{V}_2 = \{\mathbf{0}\}$，

   注意多个的情形并非两两交为 $\{\mathbf{0}\}$，应当验证 $\mathcal{V}_i \cap \sum\limits_{k=1}^{i-1} \mathcal{V}_k = \{\mathbf{0}\}$.

定理 1.2.19（向量组的并对应生成空间的和）

对向量组 S, T，有 $\operatorname{span}(S) + \operatorname{span}(T) = \operatorname{span}(S \cup T)$.

特别地，设 S, T 线性无关，则当且仅当 $S \cup T$ 线性无关时，$\operatorname{span}(S) + \operatorname{span}(T)$ 为直和.

可以自然地推广到多个的情况.

定理 1.2.20（和及直和的维数公式）

$$\dim(\mathcal{V} + \mathcal{W}) = \dim \mathcal{V} + \dim \mathcal{W} - \dim(\mathcal{V} \cap \mathcal{W}).$$

注意到不能推广到三个子空间的和.

特别地，当且仅当 $\mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 + \cdots + \mathcal{V}_n$ 为直和时，

$$\dim(\mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 + \cdots + \mathcal{V}_2) = \dim \mathcal{V}_1 + \dim \mathcal{V}_2 + \cdots + \dim \mathcal{V}_n.$$

1.0 相关证明

定理 1.1.3

为避免对定理 1.1.3.5 的循环论证，证明将采取看上去更复杂的形式.

注意到线性空间的定义只保证了加法的右单位元与右逆元存在，于是首先有以下引理：

引理 1：左逆元存在且等于右逆元.

$$\begin{aligned}
& \boldsymbol{0} \\
= \ & (-\boldsymbol{x})+\boldsymbol{x}+(-((-\boldsymbol{x})+\boldsymbol{x})) \\
= \ & ((-\boldsymbol{x})+\boldsymbol{0})+\boldsymbol{x}+(-((-\boldsymbol{x})+\boldsymbol{x})) \\
= \ & (-\boldsymbol{x})+(\boldsymbol{x}+(-\boldsymbol{x}))+\boldsymbol{x}+(-((-\boldsymbol{x})+\boldsymbol{x})) \\
= \ & ((-\boldsymbol{x})+\boldsymbol{x})+(((-\boldsymbol{x})+\boldsymbol{x})+(-((-\boldsymbol{x})+\boldsymbol{x}))) \\
= \ & (-\boldsymbol{x})+\boldsymbol{x}.
\end{aligned}$$

引理 2：左单位元存在且等于右单位元.

$$\boldsymbol{x}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{x}+((-\boldsymbol{x})+\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{x}+(-\boldsymbol{x}))+\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}+\boldsymbol{x}.$$

引理 1、2 事实上证明了群的单边定义与群的一般定义等价.

定理 1.1.3.1

若存在第二个加法单位元 $\boldsymbol{0}'$，则 $\boldsymbol{0}'=\boldsymbol{0}'+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}+\boldsymbol{0}'=\boldsymbol{0}$，矛盾.

定理 1.1.3.2

若存在第二个加法逆元，有 $-\boldsymbol{x}'=-\boldsymbol{x}'+((\boldsymbol{x}+(-\boldsymbol{x}))=(-\boldsymbol{x}'+\boldsymbol{x})+(-\boldsymbol{x})=-\boldsymbol{x}$，矛盾.

此二定理事实上在群中具有一般性.

定理 1.1.3.3

对于前半部分，运用数乘对数的分配律，

$$\begin{gathered}
0\boldsymbol{x}=(0+0)\boldsymbol{x}=0\boldsymbol{x}+0\boldsymbol{x}, \\
(-0\boldsymbol{x})+0\boldsymbol{x}=((-0\boldsymbol{x})+0\boldsymbol{x})+0\boldsymbol{x}, \\
0\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}.
\end{gathered}$$

后半部分，运用数乘对向量的分配律，同理.

定理 1.1.3.4

$$\boldsymbol{x}+(-1)\boldsymbol{x}=1\boldsymbol{x}+(-1)\boldsymbol{x}=(1-1)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}.$$

定理 1.1.3.5

$$\begin{aligned}
& \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b} \\
= \ & \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+(-(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}))+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}) \\
= \ & (\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b})-\boldsymbol{a})+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a} \\
= \ & \boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}.
\end{aligned}$$

定理 1.1.3.6

该条件可由原系统推出，下证该条件可推出加法逆元存在，

$$0\boldsymbol{x}=(1-1)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}+(-1)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},$$

则 $(-1)\boldsymbol{x}$ 即为 $\boldsymbol{x}$ 的加法逆元.

定理 1.1.6

子空间到封闭易得，另一方向容易利用数乘验证加法单位元、加法逆元存在，余下自动满足.

定理 1.1.8

考虑两个子空间的情形，$\forall\, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{U} \cap \mathcal{W}$，$\lambda, \gamma \in \mathbb{F}$，有 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{U}$，$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{W}$，

则 $\lambda \boldsymbol{x} + \gamma \boldsymbol{y} \in \mathcal{U}$，$\lambda \boldsymbol{x} + \gamma \boldsymbol{y} \in \mathcal{W}$，即 $\lambda \boldsymbol{x} + \gamma \boldsymbol{y} \in \mathcal{U} \cap \mathcal{W}$，封闭性得证，多个的情形同理.

定理 1.1.9

存在包含关系易推子空间，下证另一侧：

不存在包含关系时，$\exists\, \boldsymbol{x} \in \mathcal{U}$，$\boldsymbol{y} \in \mathcal{W}$，$\mathrm{s.t.}\, \boldsymbol{x} \notin \mathcal{W}$，$\boldsymbol{y} \notin \mathcal{U}$，

此时 $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} \notin \mathcal{U} \wedge \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} \notin \mathcal{W}$，则 $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} \notin \mathcal{U} \cup \mathcal{W}$，两子空间的并对加法不封闭，不是子空间.

定理 1.1.11

考虑两个子空间的情形，$\forall\, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{U} + \mathcal{W}$，

设 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{y} = \boldsymbol{u}_2 + \boldsymbol{w}_2$，其中 $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2 \in \mathcal{U}$，$\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2 \in \mathcal{W}$，

则 $\lambda \boldsymbol{x} + \gamma \boldsymbol{y} = (\lambda \boldsymbol{u}_1 + \gamma \boldsymbol{u}_2) + (\lambda \boldsymbol{w}_1 + \gamma \boldsymbol{w}_2)$，其中 $\lambda \boldsymbol{u}_1 + \gamma \boldsymbol{u}_2 \in \mathcal{U}$，$\lambda \boldsymbol{w}_1 + \gamma \boldsymbol{w}_2 \in \mathcal{W}$，

则 $\lambda \boldsymbol{x} + \gamma \boldsymbol{y} \in \mathcal{U} + \mathcal{W}$，由封闭性证得子空间，多个的情形同理.

由定义结合子空间的封闭性，子空间的和中的任意元素都在包含原子空间的任意子空间中.

定理 1.1.12

仅对后两条进行说明.

定理 1.1.12.4

若存在单位元 $\mathcal{U}$，则 $\mathcal{U} + \{\boldsymbol{0}\} = \{\boldsymbol{0}\}$，立得 $\mathcal{U} = \{\boldsymbol{0}\}$，验证可得成立；

若 $\mathcal{U}$ 存在逆元 $\mathcal{V}$，则 $\mathcal{U} + \mathcal{V} = \{\boldsymbol{0}\}$，则 $\mathcal{U}, \mathcal{V} \subseteq \{\boldsymbol{0}\}$，立得 $\mathcal{U} = \mathcal{V} = \{\boldsymbol{0}\}$.

定理 1.1.12.5

在 $\mathbb{R}^2$ 的子空间中给出反例：令 $\mathcal{U} = \{(x, x)\}, \mathcal{V} = \{(0, x)\}, \mathcal{W} = \{(x, 0)\}$，有 $\mathcal{U} + \mathcal{V} = \mathcal{W} + \mathcal{V}$，不可消去.

定理 1.2.3

直接移项.

定理 1.2.4

唯一性由上一定理保证.

定理 1.2.6

略.

定理 1.2.7

只证向量去除的情况，不妨设 $\boldsymbol{a}_n = \operatorname{span}(\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_{n-1})$，

将 $\boldsymbol{a}_n$ 在 $\operatorname{span}(\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_{n-1})$ 中的线性表示代入 $\operatorname{span}(\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n)$ 中任意向量的线性表示，

即得 $\operatorname{span}(\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n) \subseteq \operatorname{span}(\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_{n-1})$，另一方向显然.

定理 1.2.8

设 $S = \boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_r$，$T = \boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \cdots, \boldsymbol{b}_t$，

考虑依次使用每个 $\boldsymbol{a}_i$，在前一次替换后的 T 中，选取未被替换过的 $\boldsymbol{b}_j$ 进行替换，

设 $\boldsymbol{a}_i = \sum\limits_{j=1}^{t} k_j \boldsymbol{b}_j$，其中 k_j 不全为 0，

取 k_j 非零的 $\boldsymbol{b}_j$，有 $\boldsymbol{b}_j = \dfrac{1}{k_j}\boldsymbol{a}_i + \sum\limits_{l \neq j} \dfrac{k_l}{k_j}\boldsymbol{b}_l$，则可以将 $\boldsymbol{b}_j$ 换为 $\boldsymbol{a}_i$，替换前后的向量组线性等价，

下证明该替换方式可以进行 r 次，若在 i 处不能替换，

则对于 $\boldsymbol{a}_i = \sum\limits_{j=1}^{t} k_j \boldsymbol{b}_j$，对所有未执行替换的 j，有 $k_j = 0$，

这等价于 $\boldsymbol{a}_i = \sum\limits_{j=1}^{i-1} k'_j \boldsymbol{a}_j$，与 S 线性无关矛盾，故可行.

定理 1.2.11

设 S, T 均为 $\mathcal{V}$ 的基，则 $S \subseteq \operatorname{span}(T)$，因此 S 中的向量个数不超过 T 的向量个数，

反之同理，则二者所含向量个数相等.

定理 1.2.14

尝试构造子空间的一组基，

每次向其中加入不能由基中已有向量线性表示的子空间内向量，停止时子空间内向量已能被全部表出，

由于基内向量保持线性无关，添加只能进行有限次.

定理 1.2.15

向 S 中添加 $\mathcal{V}$ 的一组基，再从原本 S 的向量开始执行筛法.

也可以采用前一定理的方法.

定理 1.2.16

2,3 即为定义.

固定 1 成立:

若 3 成立，执行基扩充，不需增加向量;

若 2 成立，执行向量去除，不需去除向量.

定理 1.2.18

定理 1.2.18.1

直和作为条件是显然的；另一方向，将两种线性表示相减即可证明唯一.

定理 1.2.18.2

首先 $\mathbf{0} \in \mathcal{V}_1 \cap \mathcal{V}_2$.

直和作为条件，$\forall\, \boldsymbol{v} \in \mathcal{V}_1 \cap \mathcal{V}_2$，有 $\mathbf{0} = \boldsymbol{v} + (-\boldsymbol{v})$, $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}_1$，$-\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}_2$，必得 $\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$;

交集作为条件，$\forall\, \boldsymbol{v} \in \mathcal{V}_1, -\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}_2$，由数乘封闭性 $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}_2$，$\boldsymbol{v}$ 在交集中，必为 $\mathbf{0}$.

定理 1.2.19

略.

定理 1.2.20

一般情况，取 $\mathcal{V} \cap \mathcal{W}$ 的一组基 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \cdots, \boldsymbol{x}_s$，

添加 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_n$ 成为 $\mathcal{V}$ 的一组基，添加 $\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2, \cdots, \boldsymbol{w}_m$ 成为 $\mathcal{W}$ 的一组基，

只需证明 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \cdots \boldsymbol{x}_s, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_n, \boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2, \cdots, \boldsymbol{w}_m$ 是 $\mathcal{V} + \mathcal{W}$ 的一组基，生成性易得，

设 $\sum\limits_{i=1}^{s} a_i \boldsymbol{x}_i + \sum\limits_{i=1}^{n} b_i \boldsymbol{v}_i + \sum\limits_{i=1}^{m} c_i \boldsymbol{w}_i = \mathbf{0}$，即 $\sum\limits_{i=1}^{s} a_i \boldsymbol{x}_i + \sum\limits_{i=1}^{n} b_i \boldsymbol{v}_i = -\sum\limits_{i=1}^{m} c_i \boldsymbol{w}_i$，

由 $\sum\limits_{i=1}^{s} a_i \boldsymbol{x}_i + \sum\limits_{i=1}^{n} b_i \boldsymbol{v}_i \in \mathcal{V}$，则 $\sum\limits_{i=1}^{m} c_i \boldsymbol{w}_i \in \mathcal{V}$，另一方面 $\boldsymbol{w}_i \notin \mathcal{V}$，则 $\sum\limits_{i=1}^{m} c_i \boldsymbol{w}_i = \mathbf{0}$，则 $c_i = 0$，

于是 $\sum\limits_{i=1}^{s} a_i \boldsymbol{x}_i + \sum\limits_{i=1}^{n} b_i \boldsymbol{v}_i = \mathbf{0}$，则 $a_i = b_i = 0$，得证线性无关.

直和情况类似地取基.